

LM4P 역학식생 LAI — 계산 흐름과 조정 가능한 계수

해수부 KIMST 1.7 · 1차년도 성능진단(식생) 대비 | 소스 /data2/ydkoh/lm4/esm4p5-lm4p-offline/src/lm4P/ | 생산런
lm4p_ctl_1979-2024 (1979-2023, 45년) | 2026-09-11

이 문서를 읽는 목적. LAI가 관측보다 높거나 낮게 나올 때 코드의 어느 줄, 어느 계수를 건드려야 하는지 찾기 위한 것이다. 결론부터: LAI는 예후변수가 아니고 `bl` (잎 탄소)에서 매 스텝 만들어지는 진단량이며, `bl` 은 `nsc`(비구조탄소 저장고)에서 인출된다. 따라서 손 잡이는 세 종류로만 나뉜다 — 천장(`LMA·LAImax`), 인출속도(`fNSC·growthresp`), 위상(`tccrit·gddcrit`).

0. 한 장 요약 — 닫힌 되먹임 고리

가장 중요한 구조적 사실은 LAI가 입력이면서 동시에 출력이라는 점이다. LAI가 광합성을 키우고, 광합성이 탄소를 벌어 있을 더 만들고, 그 잎이 다시 광합성을 키운다. 이 폭주를 끊는 것이 `blmax` (천장)와 `alphaleaf` (턴오버)뿐이다. LAI 편차를 볼 때 "어디서 과했나"가 아니라 "어느 제동이 덜 걸렸나"를 물어야 하는 이유가 이것이다.

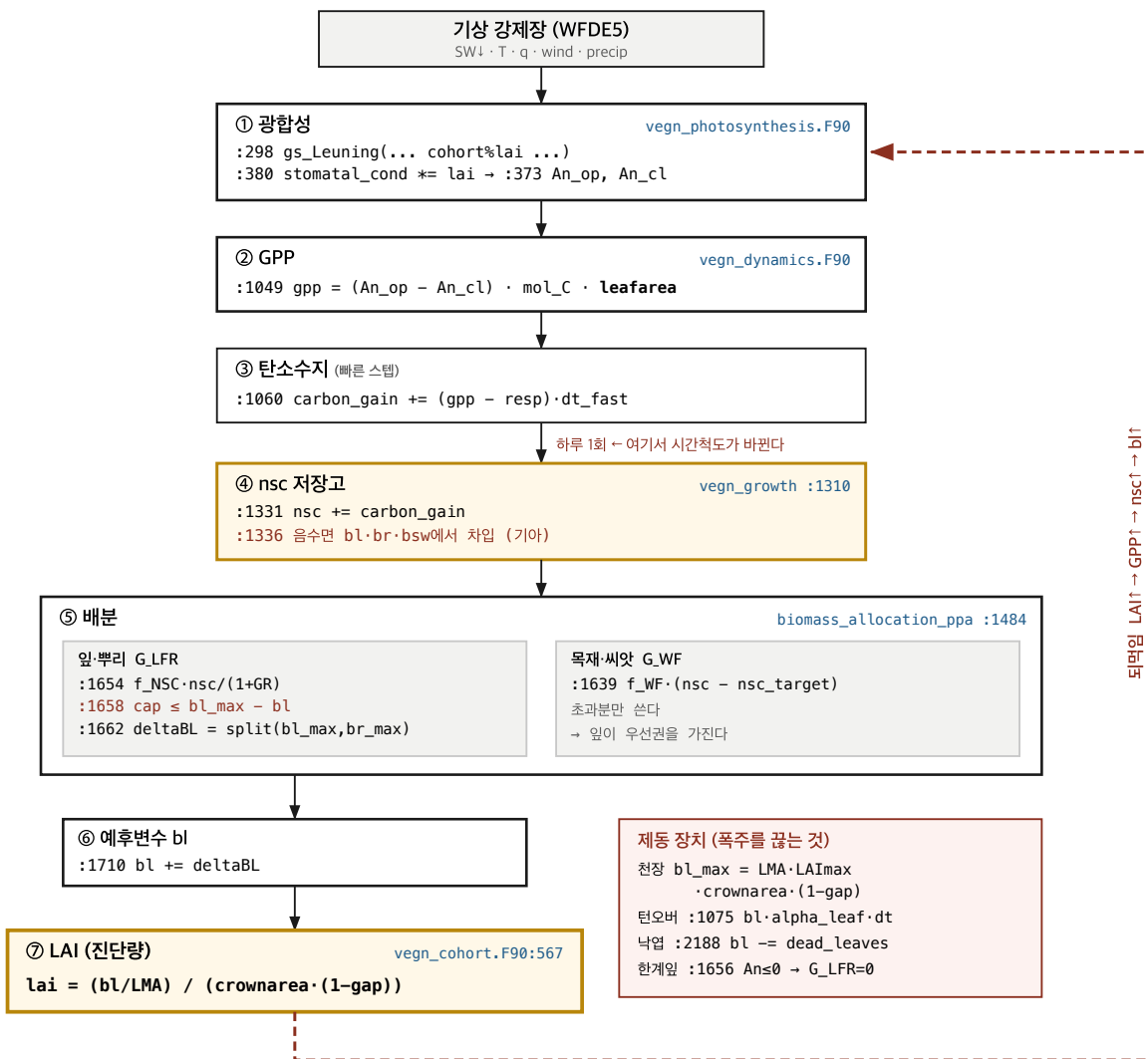


그림 1. LAI 계산 고리. 실선은 탄소 흐름, 점선은 LAI가 광합성으로 되돌아가는 되먹임. 행번호는 모두 생산런 소스에서 검증한 값이다.

왜 "LAI를 직접 고친다"가 불가능한가. LAI는 상태변수가 아니라 bl/LMA 로 매번 계산되는 값이고, restart 파일에도 저장되지 않는다(bl 만 저장). 그래서 LAI를 바꾸려면 반드시 ① bl 을 바꾸거나 ② LMA 를 바꾸거나 둘 중 하나다. 전자는 탄소수지 전체를 건드리는 일이고, 후자는 계수 하나를 바꾸는 일이다 — Kim et al.(2019)이 Q10에 한 것과 같은 급의 개입은 후자에 있다.

1. 단계별 코드 추적

단계	파일 : 행	식 / 동작	들어오는 값 → 나가는 값
① 기공전도도	vegn_photosynthesis.F90:298,380	$stomatal_cond *= cohort\%lai$	PAR, Tv, VPD, lai → gs
① 동화율	vegn_photosynthesis.F90:373-374	$An_op = psyn \cdot spy$, $An_cl = resp \cdot spy$	gs, CO ₂ → An _{op} , An _{cl}
② GPP	vegn_dynamics.F90:1049	$gpp = (An_op - An_cl) \cdot mol_C \cdot leafarea$	An, leafarea → gpp
③ 누적	vegn_dynamics.F90:1060	$carbon_gain += (gpp - resp) \cdot dt_fast_yr$	gpp, resp → carbon_gain
③ 잎 턴오버	vegn_dynamics.F90:1075,1080	$deltaBL = bl \cdot alpha_leaf \cdot dt$ → $bl -= deltaBL$	bl, alpha_leaf → bl (감소)
④ 저장고 입금	vegn_dynamics.F90:1331	$nsc += carbon_gain$	carbon_gain → nsc
④ 기아 차입	vegn_dynamics.F90:1336-1346	$bl = (1-f) \cdot bl$ 등, 조직에서 빌림	nsc<0 → bl 직접 감소
⑤ nsc 목표	vegn_dynamics.F90:1546	$nsc_target = NSC2targetbl \cdot LMA \cdot LAImax \cdot crownarea \cdot (1-gap)$	(생산된 설정 from-canopy-blmax)
⑤ 잎 뿌리 예산	vegn_dynamics.F90:1654	$G_LFR = f_NSC \cdot nsc / (1 + growth_resp)$	nsc → G_LFR (Weng 2015 eq. A7)
⑤ 천장 적용	vegn_dynamics.F90:1658	$G_LFR = \min(bl_max + br_max - bl - br, G_LFR)$	bl_max → G_LFR 상한
⑤ 한계잎 판정	vegn_dynamics.F90:1656	$bl > 0$.and. $An_newleaf_daily \leq 0$ → $G_LFR = 0$	그날에서 잎 추가를 멈춘다
⑤ 잎/뿌리 분배	vegn_dynamics.F90:1662-1665	$deltaBL = (G_LFR \cdot bl_max + bl_max \cdot br - br_max \cdot bl) / (bl_max + br_max)$	G_LFR → deltaBL, deltaBR
⑥ bl 갱신	vegn_dynamics.F90:1710	$cc\%bl = cc\%bl + deltaBL$	deltaBL → bl (예후변수)
⑥ 출금	vegn_dynamics.F90:1716	$nsc -= (\Delta BL + \Delta BR + \dots) \cdot (1 + growth_resp)$	성장호흡 33.3% 손실 포함
⑦ LAI	vegn_cohort.F90:567-578	$area = bl / LMA$ (하층은 $bl / (0.5 \cdot LMA)$)	bl, LMA → leafarea
⑦ LAI 확정	vegn_dynamics.F90:2192-2193	$lai = leaf_area_from_biomass(\dots) / (crownarea \cdot (1-gap))$	leafarea → lai
천장(목본)	vegn_cohort.F90:766-772 vegn_dynamics.F90:1839-1851	$BL_c = LMA \cdot LAImax \cdot crownarea \cdot (1-gap)$ $bl_max = BL_u + \min(topyear/5, 1) \cdot (BL_c - BL_u)$	상층 진입 후 5년에 걸쳐 천장 상승
천장(초본)	vegn_dynamics.F90:2119	$bl_max = LMA \cdot laimax \cdot crownarea \cdot (1-gap)$	개엽 시 매년 재설정

위상 트리거	vegn_dynamics.F90:2109-2135	qdd>qdd crit .and. tc pheno ≥tc_crit .and. .not.drought	→ LEAF_ON / LEAF_OFF
낙엽	vegn_dynamics.F90:2186-2188	bl -= dead_leaves_C , 50%는 nsc로 회수	leaf_C_retrans_frac=0.5

호출 주기 — 시간척도가 섞여 있다

vegetation.F90:2198	vegn_carbon_int_ppa	빠른 스텝(30분)	광합성·호흡·턴오버 누적
vegetation.F90:2770	vegn_growth	하루 1회	nsc 입금 → 배분 → bl 갱신
vegetation.F90:2774	vegn_starvation_ppa	하루 1회	기아 사망
vegetation.F90:2776	vegn_phenology_ppa	하루 1회	개엽·낙엽 판정
vegetation.F90:2755	update_fuel	한 달 1회	연료량
vegetation.F90:2791	vegn_disturbance	1년 1회	교란·화재

배분이 하루 1회라는 점이 중요하다. f_NSC 의 단위가 1/day 인 이유이고, LAI가 하루 단위로만 계단식으로 변할 수 있다는 뜻이다. 30분 스텝에서 LAI는 고정이다.

2. 조정 가능한 계수 — 손잡이 목록

고치는 자리는 소스가 아니라 **field_table** 이다. 종별 파라미터는 FMS field manager로 읽으므로(`vegn_data.F90:1227 get_spdata_real → fm_util_get_real`), 런 디렉토리의 **field_table** (82 KB 텍스트)을 고치면 **재컴파일 없이** 바뀐다. `vegn_data.F90` 의 값은 **field_table**에 항목이 없을 때만 쓰이는 **최후 기본값**이다.

```
"species", "land_mod", "picea"
LMA = 0.1 <- 여기
```

아래 "기본값"은 소스 기본값이고, 생산력이 실제로 쓴 값은 그 오른쪽이다. 둘이 다르므로 튜닝의 출발점은 반드시 오른쪽 열이어야 한다. "LAI 방향"은 그 값을 키웠을 때 LAI가 가는 쪽이다.

종 (field_table)	LMA kgC/m ²	LAI _{max}	alpha _{leaf}	대응 PFT · CLM5 slatop 환산 비교
prioria	0.035	6.0	0.5	열대 상록활엽. SLA 0.029 vs CLM5 0.019 — LM4P 앞이 1.5× 얇다
picea	0.100	5.0	0.12	한대 상록침엽. SLA 0.010 vs CLM5 0.010 — 일치
larix	0.076	5.0	0.12	한대 낙엽침엽. tc_crit =278.1 K, gdd_crit =180
acer	0.038	3.5	0.12	온대 낙엽활엽. SLA 0.026 vs CLM5 0.031 — 근접
C3/C4 grass	0.0266	2.5	2.0	초본. SLA 0.038 vs CLM5 0.040 — 근접 . C3만 tc_crit · gdd_crit

★ 천장에 닿은 격자에서 LMA는 LAI에 아무 영향이 없다 (대수적으로 정확히 소거). $b_l = b_{l_max}$ 를 대입하면 $LAI = (LMA \cdot LAI_{max} \cdot crownarea \cdot (1-gap)) / (LMA \cdot crownarea \cdot (1-gap)) = LAI_{max}$. 하층도 같다 ($LAI_{max} \cdot understory_lai_factor / LMA_understory_factor = 3.0 \times 0.25 / 0.5 = 1.5$). → **LMA가 듣는 곳은 탄소가 모자라 천장에 못 닿은 격자뿐이다**. 포화 격자에는 **LAI_{max}** 만 듣는다. 어느 격자가 어느 쪽인지 알려면 **b_l_max** 를 출력해야 한다(\$4의 4번).

아래는 소스 기본값 기준의 일반 설명이다.

계수	기본값	선언	LAI 방향	작동 방식과 위험
LMA	0.036 kgC/m ²	:220	↓ 감소	1순위 손잡이 . $LAI=b_l/LMA$ 의 분모에 직접 들어간다. 동시에 b_l_max 의 분자에도 들어가므로 천장도 같이 오른다 — 두 효과가 부분적으로 상쇄되어 순효과는 되먹임 평형에서 결정 된다. 관측(TRY leaf economics spectrum)에서 한 자리수 이상 변동하는 양인데 코드에선 종별 상수다.
LAI _{max}	3.0	:321	↑ 증가	천장 그 자체 . b_l_max 에만 들어가고 LAI 식에는 없다. 따라서 포화 지역(열대림)에만 듣고 비포화 지역(한대·건조)에는 거의 안 듣는다 . 편차가 포화 지역에 몰렸는지부터 확인해야 이 손잡이가 의미 있다.
f _{NSC}	0.1 /day	:323	↑ (속도)	nsc에서 잎·뿌리로 하루에 인출하는 비율. Weng et al. 2015 eq. A7 . 정상상태 LAI는 안 바뀌고 개엽 속도·봄철 상승 기울기가 바뀐다 → 위상 오차용.
growth_resp	0.333	:333	↓ 감소	성장에 쓰는 탄소의 33.3%를 호흡으로 버린다. G_{LFR} 의 분모이자 출금(:1716)의 배수. 전 탄소풀에 동시에 영향을 주므로 LAI만 고치려고 건드리면 목재·토양탄소가 같이 틀어진다.

alpha_leaf	1.0 /yr	:208	↓ 감소	잎 턴오버율(:1075). 상록수의 정상상태 LAI를 직접 정한다. 상록/낙엽 중 어디서 편차가 나는지로 이 손잡이와 tc_crit 중 하나를 고른다.
tc_crit	283.16 K	:261	위상	낙엽 임계온도. 낮추면 생장계절이 길어져 가을 LAI가 늦게 떨어진다.
gdd_crit	360.0	:262	위상	개엽 적산온도. 낮추면 봄 개엽이 빨라진다. 고위도 융설 위상 문제 (\$13.58)와 직결되는 후보.
internal_gap_fraction	0.1	:254	↑ 증가	bl_max 와 LAI 식 양쪽에 (1-gap) 로 들어간다. 순효과 해석이 까다로워 1순위로는 부적합.
understory_lai_factor	0.25	:322	↑ 증가	하층 코호트의 천장을 상층의 25%로 제한. 다층 캐노피 총 LAI를 바꾼다.
LMA_understory_factor	0.5	:221	↑ 증가	하층 잎의 절반 두께로 취급(:573) → 같은 탄소로 두 배 면적. 음지적응의 표현.
NSC2targetbl	4.0	:336	간접	nsc 목표. 키우면 저장고를 더 채워 목재로 갈 탄소가 줄고 잎 쪽 여유가 늘어난다(:1639 초과분 정의).
deltaLAI_max	1.0 m ² /m ² /day	dynamic s:71	속도 상한	하루 LAI 증가 상한. 단 use_light_saber=.TRUE. 일 때만 적용(:1690).

생산런에서 꺼져 있는 것. use_light_saber 기본값은 .FALSE. (:325)이므로 한계잎 판정(:1656)과 deltaLAI_max (:1690)가 작동하지 않는다. 대신 :1658 의 단순 천장만 걸린다. 즉 현재 런의 LAI는 "빛이 모자라도 천장까지는 잎을 만든다"는 모드다 — 그늘 과대 LAI의 구조적 후보. 커려면 &vegn_data_nml use_light_saber=.TRUE. , 단 light_saber_Hmin (:328) 동반 확인.

3. Kim et al.(2019) 방식을 LAI에 적용하면

참고논문 05(Kim, Lee, Seo 2019, *J. Climate*)가 한 일은 구조 변경이 아니다:

기존: $Q10 = \text{상수}$ (전지구 단일값)
개선: $Q10 = f(\text{토양온도}, \text{토양수분})$ · 식생형별 다중회귀로 계수 결정
검증: 전지구 육상 탄소플럭스 개선

LM4P의 LAI 사슬에서 **같은 성격의 상수**, 즉 "관측에선 변하는데 코드에선 상수인 것"은 다음 둘이다.

후보 A — LMA 를 기후의 함수로 (크기 오차용)

- **왜 LMA인가:** LAI 식의 분모에 직접 들어가는 유일한 상수이고(:570), 관측 DB(TRY)에 **중·기후대별 변동이 잘 정리되어 있다**. Q10과 성격이 같다 — 물리적으로 변하는 양을 상수로 둔 것.
- **구현 지점:** `vegn_cohort.F90:567–578` 의 `spdata(species)%LMA` 를 코호트 단위 변수로 바꾸고, `vegn_data.F90:220` 의 상수는 기본값으로 남긴다.
- **주의:** `bl_max (vegn_cohort.F90:766)` 에도 LMA가 들어가므로 **두 곳을 동시에 바꿔야 일관된다**. 한쪽만 바꾸면 천장과 진 단량이 어긋난다.

후보 B — `gdd_crit` · `tc_crit` 을 지역화 (위상 오차용)

- **왜:** 이미 §13.58에서 북극 하천 융설 위상이 한 달 이르다는 편차를 확인했다. 총량은 0.89로 맞는데 위상이 틀린 것은 **크기 손잡이로는 못 고치는 오차다**.
- **구현 지점:** `vegn_dynamics.F90:2109–2135` 의 트리거. 현재 종별 상수 두 개(`gdd_crit=360`, `tc_crit=283.16K`)가 전지구 동일하게 적용된다.
- **관측 대조:** GIMMS LAI4g(이미 grid-verify 통과, §13.23)의 **개업일(SOS)**을 뽑아 모델 `gdd` 누적과 회귀 → Kim et al.과 같은 구조의 지역화.

어느 쪽을 먼저 할지는 편차의 성격이 정한다. 먼저 확인할 것 — LAI 편차가 (a) **연평균 크기**에 있나 (b) **계절 위상**에 있나. (a)면 후보 A, (b)면 후보 B다. §13.41(LAI 편차의 공간구조)과 §13.26(아북극 과소편차)이 이미 그 재료를 갖고 있으므로, **새 실험 없이 기존 출력으로 판정 가능하다**.

4. 편차를 만났을 때의 점검 순서

LAI가 관측과 안 맞을 때 계수를 바로 건드리지 말고 아래 순서로 범인을 좁힌다. 각 단계는 이미 있는 출력으로 답할 수 있다.

#	확인	갈라지는 결론	참조
1	비교 대상이 같은 정의인가 — native <code>lai</code> vs CMIP <code>lai</code>	마스크만으로 9% 차이. 여기서 틀리면 아래 전부 무의미	§13.30
2	표류가 아닌가 — spin-up 잔여 추세인지	1981-89 상승은 표류였다. 후반부만 써야 한다	§13.40, §13.46
3	편차가 크기인가 위상인가 (연평균 vs 계절순환)	크기 → 후보 A / 위상 → 후보 B	§13.41
4	포화 지역인가 — <code>lai</code> 가 <code>LAI_{max}</code> 에 붙어 있나	붙어 있으면 <code>LAI_{max}</code> 가 들고, 아니면 안 듣는다	진단 필요

5	상록인가 낙엽인가 (코호트 species · phent 분해)	상록 → alpha_leaf / 낙엽 → tc_crit	\$13.24 PFT분해
6	nsc 가 제한 요인인가 — nsc vs nsc_target	nsc가 늘 목표 미달이면 탄소공급(광합성) 쪽 문제다	진단 필요

4·6번은 diag_table 에 bl_max (vegetation.F90:1025에 이미 등록됨)와 nsc 를 추가하면 바로 답이 나온다.

5. 참고문헌 (reference/)

#	문헌	이 사슬에서 쓰이는 곳
01	Weng et al. (2015) <i>Biogeosciences</i> 12, 2655-2694 — PPA / BiomeE	핵심. f_NSC 가 eq. A7, f_WF 가 eq. A12로 소스 주석(:323-324)에 명시. 코호트 배분·PPA 총화의 원전
02	Weng et al. (2019) <i>Biogeosciences</i> — 광 경쟁	상층/하층 천장 차이(understory_lai_factor), 한계잎 판정의 배경
03	Shevliakova et al. (2024) <i>JAMES</i> — LM4.1 모델 기술	우리가 돌리는 모델의 공식 기술문서. 인용 시 기준
04	CRESCENDO (2025) <i>Biogeosciences</i> — LAI 평가 Part 2	다중 모델 LAI 편차의 통상 크기. 우리 편차가 특이한지 판단하는 기준선
05	Kim, Lee & Seo (2019) <i>J. Climate</i> 32 — Q10 재매개화	방법론 템플릿. 상수 → 관측회귀 함수로 바꾸고 플렉스 개선을 보이는 구성
06	Medlyn et al. (2002) <i>Plant Cell Environ</i> 25, 1167-1179	광합성 파라미터 온도반응 — vegn_photosynthesis.F90:557
07	Hoch, Richter & Körner (2003) <i>Plant Cell Environ</i> 26, 1067-1081	NSC2targetbsw=0.12 의 실측 근거 — vegn_data.F90:339
08	Wilson, Baldocchi & Hanson (2001) <i>Plant Cell Environ</i> 24, 571-583	잎 나이와 광합성능 — vegn_photosynthesis.F90:531,571,595
09	Bernacchi et al. (2001) <i>Plant Cell Environ</i> 24, 253-259	Rubisco 온도함수 — vegn_photosynthesis.F90:557
10	Paulsen & Körner (2014) <i>Alpine Botany</i> 124, 1-12	수목한계선 모델 — vegn_data.F90:538
11	Martínez Cano et al. (2020) <i>Glob Change Biol</i> 26, 4478-4494	PPA 알로메트리·수관 경쟁. 03의 Fig 2 설명이 인용

미확보 2편 (둘 다 LAI 사슬의 주변부라 인용만으로 충분):

- Farquhar & von Caemmerer (1982) — C3 광합성. 단행본 章(Encyclopedia of Plant Physiology 12B). 같은 내용이 06·09에 더 최신 형태로 있다. vegn_photosynthesis.F90:524,554
- Strigul et al. (2008) *Ecological Monographs* 78, 523-545 — PPA 이론 원전. vegn_tile.F90:694-841 의 총 배정이 이 논문의 근사. 내용은 01·11에 재서술돼 있다

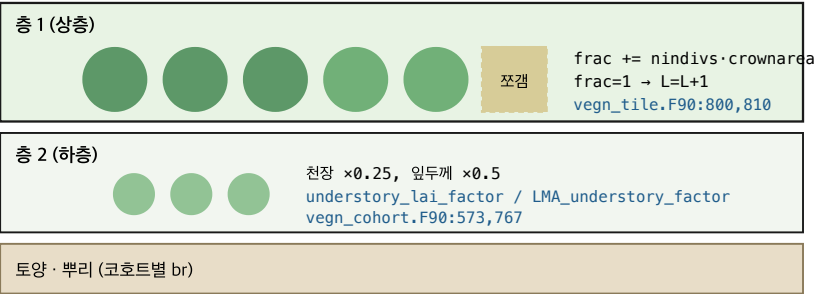
6. 논문 그림 ↔ 코드 대응

참고문헌 03(Shevliakova et al. 2024, LM4.1 공식 기술문서)의 Figure 1·2가 이 모델의 공식 모식도다. 그림의 각 요소가 코드 어디인지 아래에 붙인다. 논문 그림을 보며 코드를 짤 수 있게 하는 것이 목적이다.

Figure 2a — 코호트 구조와 PPA 층 (LAI의 본체)

논문 본문(p.5)의 서술이 코드와 그대로 맞는다: “the tallest cohorts form the upper canopy layer, then the next tallest cohorts fill up the space in the second layer, and so on... the number of vegetation layers in each LM4.1 tile is an **emergent dynamic property**”

타일 하나 (수관면적 합 = 1 이 되면 층이 닫힌다)



코호트 하나가 들고 있는 것

species 어느 종 (picea, acer...)
nindivs m²당 몇 그루
DBH · height · crownarea
bl br bsw bwood nsc (그루당)
layer 1=상층 2=하층
topyear 상층 채류연수

vegn_cohort.F90 (구조체 정의)
lai = bl/LMA / (crownarea·(1-gap))
격자 LAI = ∑ lai·crownarea·nindivs

★ 층이 여러 겹이라 격자 LAI가 LAImax(5~6)를 훌쩍 넘어 14까지 나온다.
코호트 하나의 LAI는 천장 이하지만, 층마다 채워 쌓이므로 타일 합은 층수만큼 커진다. 포화 판정을 격자 LAI로 하면 안 되는 이유다.

층 재배정은 하루 1회
vegn_dynamics.F90:2223 → vegn_tile.F90:694-841 vegn_relayer_cohorts_ppa
키 순 정렬 → 수관면적 누적 → 경계에 걸친 코호트는 둘로 쪼갬 (:797) → 꼭 차면 새 층 (:810-812)

Figure 2a 요소	코드	비고
캐노피 층 (PPA)	vegn_tile.F90:694-841	수관면적 누적이 10이면 새 층. 층수는 계산 결과 지 설정이 아님
경계에 걸친 나무	vegn_tile.F90:797	nindivs = min(n, (1-frac)/crownarea) — 코호트를 둘로 나눔
상층 진입 후 성장	vegn_dynamics.F90:1845	topyear += 1/365, 천장이 5년에 걸쳐 BL_u→BL_c
하층 잎은 얇다	vegn_cohort.F90:573	bl/(0.5·LMA) — 같은 탄소로 두 배 면적 (음지적용)
코호트별 광합성	vegn_photosynthesis.F90:298,380	각 코호트가 자기 lai 로 기공전도도를 가짐
코호트 LAI	vegn_cohort.F90:567-578	bl/LMA
Fig 2b 교란→새 타일	vegn_dynamics.F90:1338	bl=(1-f)·bl, 상층 사망이 타일을 j(A) / 1-j(A) 로 쪼갬

Figure 1 — 지면-대기 상호작용

Figure 1 요소	코드	LAI와의 관계
-------------	----	----------

solar radiation / albedo	vegn_radiation.F90:199,242,256-262	vegn_lai = cohort%lai 가 직접 들어감 — LAI가 알베도를 정한다
CO ₂ (광합성)	vegn_photosynthesis.F90:373-374	An_op , An_cl → GPP (dynamics:1049)
evaporation / 증산	vegn_photosynthesis.F90:380	stomatal_cond *= lai — 증산이 LAI에 정비례
sensible heat	vegn_photosynthesis.F90:322,340	코호트별 leafarea 로 환산
roughness	vegetation.F90	코호트 height 에서 — 목재 성장의 결과
soil carbon & nutrients	soil.F90 · CORPSE	낙엽(dynamics:2188)이 리터로 들어감
fire / carbonaceous aerosols	vegn_disturbance.F90	연 1회 (vegetation.F90:2791)
unmanaged / cropland / forestry	transitions.F90	LUH2 토지이용. 생산런이 2023에서 멈춘 이유(§13.54)

논문 본문이 코드 추적을 확인해 준다. Shevliakova et al. (2024) p.3: *"the biomass pools of cohorts' leaves, roots, sapwood, and wood ... are updated **daily**" · "stomatal conductance ... updated on the atmospheric physics time step (i.e., **30 min**)"*. §1의 호출 주기 표(빠른 스텝 = 광합성, 하루 1회 = 배분·LAI 갱신)와 정확히 일치한다.

검증 이력. 이 문서의 모든 파일·행번호는 2026-09-11에 생산런 소스 /data2/ydkoh/lm4/esm4p5-lm4p-offline/src/lm4P/ 에서 직접 확인했다. 같은 lm4P 소스의 클론이 ufs-weather-model-lm4p 에도 있으나, ufs-weather-model 의 vegn_dynamics.F90 은 633줄짜리 **PPA 없는 구버전**이므로 행번호가 전혀 맞지 않는다. 생산런 exe는 esm4p5-lm4p-offline/exec/fms_esm4.5_compile_v3_1007_fix.x (KIOST-ESM2 계열)다. 생산런 식생은 tile 15→20, cohort 63-67 로 다중 PFT 경쟁이 실제로 작동한다 (namelist의 vegn_to_use='uniform' 은 cold start 경로에 만 해당, §13.7·§13.34).